

Kontest 2 – Juniorzy

Zadanie 1. Punkt G leży na boku DC równoległoboku $ABCD$. Przekątne przecinają się w punkcie M . Odcinki DB oraz AG przecinają się w punkcie E , a GB oraz AC w punkcie F . Udowodnij, że suma pól trójkąta AMB oraz figury $MFGE$ jest równa sumie pól trójkąta AED i trójkąta BFC .

Rozwiązanie. Zauważmy, że:

$$P_{\triangle ADG} = P_{\triangle BGD} \text{ oraz } P_{\triangle ABM} = P_{\triangle MBC},$$

zatem

$$P_{\triangle AED} = P_{\triangle EBG}.$$

Stąd po przekształceniach otrzymujemy tezę:

$$P_{\triangle AED} + P_{\triangle BFC} = P_{\triangle EBG} + P_{\triangle AMB} - P_{\triangle MBG} = P_{\triangle AMB} + P_{MFGE}.$$

Zadanie 2. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi spełniającymi

$$(a + c)(b + d) = ac + bd.$$

Znajdź najmniejszą możliwą wartość wyrażenia

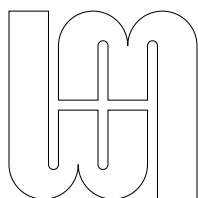
$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

Zadanie: ISL 2020 A3

Rozwiązanie. Użyjmy dwukrotnie nierówności pomiędzy średnią arytmetyczną i geometryczną. Otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} &\geq 2 \left(\sqrt{\frac{ac}{bd}} + \sqrt{\frac{bd}{ca}} \right) = 2 \cdot \frac{ac + bd}{\sqrt{abcd}} = \\ &= 2 \cdot \frac{(a + c)(b + d)}{\sqrt{abcd}} \geq 2 \cdot \frac{4\sqrt{abcd}}{\sqrt{abcd}} = 8. \end{aligned}$$

Równość zachodzi, gdy $ab = ad = bc = cd$, zatem $a = c$ i $b = d$.



Zadanie 3. Niech $a_1, a_2, a_3, \dots$ będzie ciągiem dodatnich liczb rzeczywistych takim, że $a_1 = 1$ oraz dla każdej liczby naturalnej n zachodzi $a_{n+1}^2 + a_{n+1} = a_n$. Udowodnij, że dla każdego n zachodzi $a_n \geq \frac{1}{n}$.

Zadanie: AoPS

Rozwiązanie. Najpierw rozwiążmy równanie kwadratowe względem a_{n+1} :

$$a_{n+1}^2 + a_{n+1} = a_n$$

$$a_{n+1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4a_n}}{2}.$$

Ponieważ ciąg składa się z dodatnich liczb rzeczywistych, wybieramy dodatni pierwiastek

$$a_{n+1} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4a_n}}{2}.$$

Udowodnimy tezę indukcyjnie.

Dla $n = 1$ mamy $a_1 = 1 \geq 1$.

Aby udowodnić krok indukcyjny założmy, że $a_n \geq \frac{1}{n}$ dla pewnego n . Chcemy pokazać, że $a_{n+1} \geq \frac{1}{n+1}$.

Podstawiamy wyrażenie dla a_{n+1} :

$$\frac{-1 + \sqrt{1 + 4a_n}}{2} \geq \frac{1}{n+1}$$

$$-1 + \sqrt{1 + 4a_n} \geq \frac{2}{n+1}$$

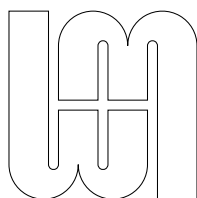
$$\sqrt{1 + 4a_n} \geq \frac{n+3}{n+1}$$

$$1 + 4a_n \geq \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^2$$

$$a_n \geq \frac{(n+3)^2 - (n+1)^2}{4(n+1)^2} = \frac{n^2 + 6n + 9 - n^2 - 2n - 1}{4(n+1)^2} = \frac{4n + 8}{4(n+1)^2} = \frac{n+2}{(n+1)^2}$$

Z założenia indukcyjnego $a_n \geq \frac{1}{n}$, więc wystarczy pokazać, że

$$\frac{1}{n} \geq \frac{n+2}{(n+1)^2}.$$



Po przekształceniu dostajemy

$$\begin{aligned}(n+1)^2 &\geq n(n+2) \\ n^2 + 2n + 1 &\geq n^2 + 2n \\ 1 &\geq 0,\end{aligned}$$

co jest prawdą dla każdego n . Indukcja zakończona.

Zadanie 4. Niech N będzie liczbą nieparzystą, $N \geq 3$. W turnieju bierze udział N tenisistów. Przed rozpoczęciem mistrzostw komisja ustawia zawodników w kolejności według swojej oceny umiejętności. W trakcie mistrzostw każdy zawodnik rozgrywa dokładnie jeden mecz z każdym innym zawodnikiem, a każdy mecz ma zwycięzcę.

Mecz nazywamy *zaskakującym*, jeśli jego zwycięzca został oceniony przez komisję niżej od przegranego.

Po zakończeniu turnieju zawodnicy są ustawiani w kolejności według liczby odniesionych zwycięstw. W przypadku remisu stosuje się początkowy porządek ustalony przez komisję, aby rozstrzygnąć, który zawodnik będzie wyżej.

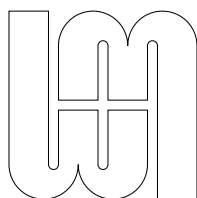
Okazuje się, że porządek końcowy jest dokładnie taki sam jak początkowy porządek komisji. Jaka jest maksymalna możliwa liczba zaskakujących meczów, które mogły się wydarzyć?

Zadanie: 2018 Balkan MO Shortlist C1

Rozwiązanie. Przyjmijmy, że zawodnicy są uszeregowani jako $1, 2, \dots, N$, gdzie $N = 2n + 1$. Dla każdego zawodnika o pozycji $p \leq n$ może on pokonać co najwyżej $p - 1$ zawodników wyżej notowanych. Stąd wynika, że pierwszych n zawodników mogło odnieść łącznie najwyżej

$$\sum_{p=1}^n (p-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

zaskakujących zwycięstw.



Średnia liczba zwycięstw wszystkich N zawodników wynosi n , zatem średnia liczba zwycięstw dolnych $n+1$ zawodników wynosi co najwyżej n . Stąd dolna grupa $n+1$ zawodników mogła zdobyć najwyżej $n(n+1)$ zwycięstw.

Łączna liczba zaskakujących zwycięstw powinna być więc równa

$$\frac{n(n-1)}{2} + n(n+1) = \frac{n(3n+1)}{2} = \frac{(N-1)(3N-1)}{8}.$$

i istotnie, można taki turniej rozpiścić: oznaczmy zawodników z_i dla i od 1 do N . Poniższy turniej spełnia warunki wyżej:

1. dla $1 \leq i \leq n$ zawodnik z_i wygrał ze wszystkimi wyżej i z zawodnikami $z_{i+n+1}, \dots, z_{2n+1}$.
2. dla $n < i \leq 2n+1$ zawodnik z_i wygrał z $z_{i-1}, \dots, z_{i-n}$